

Ειδικά Θέματα Δικτύων

HomeWork-Ατομικό

Μέρος 1^ο

1 Σκοπός

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να αποκτήσουμε γνώση της ανάλυσης, σχεδίασης, υλοποίησης και λειτουργίας ενός δικτύου μιας Πανεπιστημιούπολης. Η Πανεπιστημιούπολη περιλαμβάνει τρία Τμήματα: το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, το Γεωπονικό Τμήμα και το Τμήμα Μουσικών Σπουδών.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο που θα καλύπτει τις ανάγκες της Πανεπιστημιούπολης και θα περιλαμβάνει:

- Τις φυσικές συνδέσεις,
- Τη διαμόρφωση των διευθύνσεων IP
- Τις βασικές υπηρεσίες Web και Mail Server του Τμήματος Πληροφορικής

2 Εργαλεία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό προσομοίωσης από τα:

- Packet Tracer 8.2 (συνίσταται)
- GNS3, ή άλλο σχετικό λογισμικό.

Το Packet Tracer είναι λογισμικό προσομοίωσης που αναπτύχθηκε από τον Dennis Frezzo και την ομάδα του στη Cisco Systems. Το Packet Tracer (PT) είναι ένα εργαλείο που παρέχει διάφορες συσκευές και διάφορα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται στη δικτύωση, είτε σε λειτουργία πραγματικού χρόνου είτε σε κατάσταση προσομοίωσης. Περιλαμβάνει πρωτόκολλα 2ου επιπέδου, όπως Ethernet και PPP, πρωτόκολλα 3ου επιπέδου όπως IP, ICMP και ARP και πρωτόκολλα 4ου επιπέδου όπως TCP και UDP.

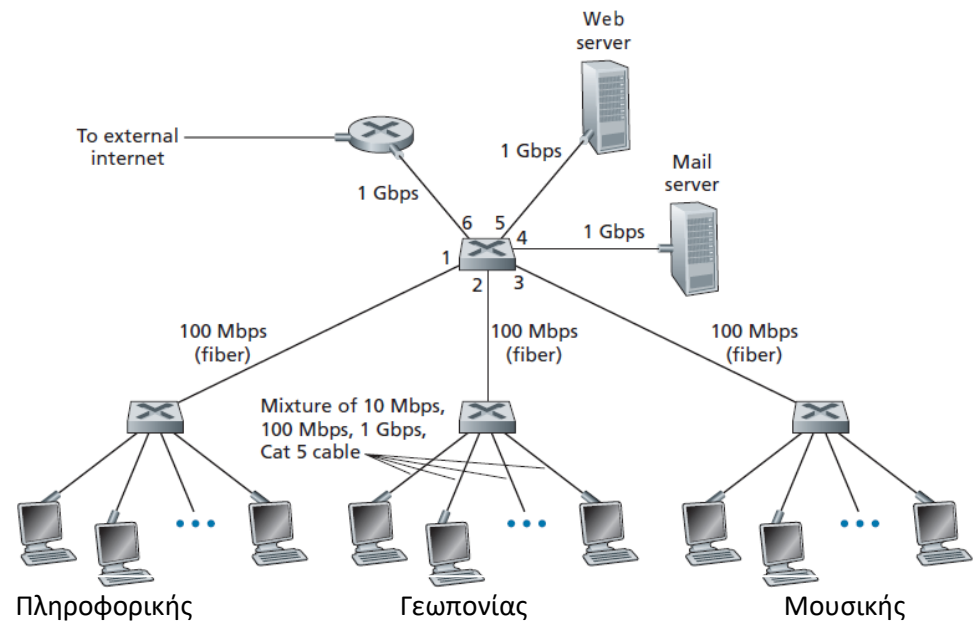
3 Δημιουργία τοπικού δικτύου (LAN)

Θεωρείστε ότι αρχικά το τοπικό δίκτυο περιλαμβάνει τρία τμήματα, δύο διακομιστές, έναν δρομολογητή και τέσσερις μεταγωγείς.

Τα τρία τμήματα είναι:

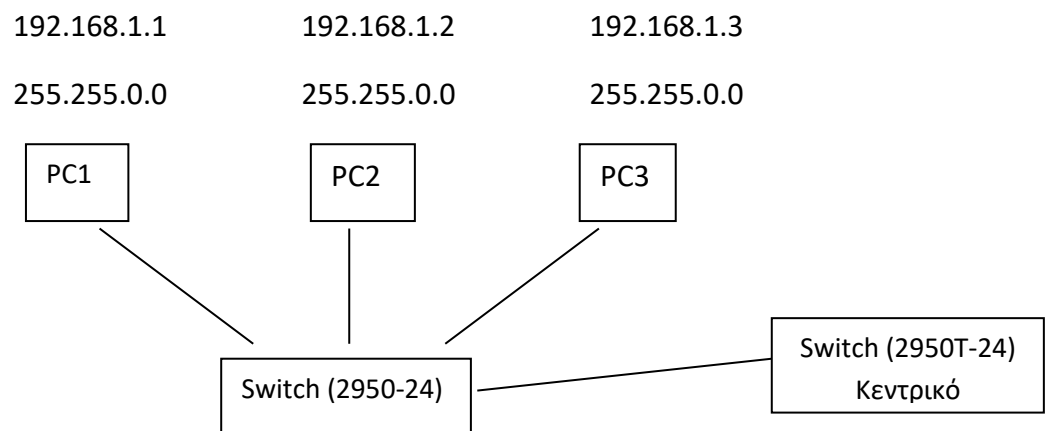
- Πληροφορικής,
- Γεωπονίας,
- Μουσικής και αίθουσα συσκέψεων

Θεωρείστε ότι κάθε τμήμα περιλαμβάνει έναν μεταγωγέα (switch) και τρεις υπολογιστές μόνο όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 1.



Εικόνα 1: Διάγραμμα τοπικού δικτύου προς υλοποίηση (Πηγή [1])

4 Υλοποίηση - Δημιουργία τοπικού δικτύου



Σχημά 1. Τοπικό Δίκτυο

4.1 Απαραίτητος εξοπλισμός

Αφορά το λογισμικό packet tracer) για κάθε τμήμα

1. switch (2950T-24) (1 συσκευή)
2. switch (2950-24) για τη σύνδεση με τους υπολογιστές
3. Υπολογιστές (3)
4. Servers (2)
5. Καλωδίωση για συνδέσεις FastEthernt

4.2 Φυσική Συνδεσμολογία

Να δημιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο που αποτελείται από τρεις προσωπικούς υπολογιστές και ένα switch όπως φαίνονται στον παραπάνω Σχήμα 1. Το εικονιζόμενο δίκτυο αφορά το Τμήμα Πληροφορικής.

4.3 Λογικές διευθύνσεις

Δώστε τις διευθύνσεις IP στους υπολογιστές όπως εμφανίζονται στο Σχήμα 1.

4.4 Έλεγχος Λειτουργίας

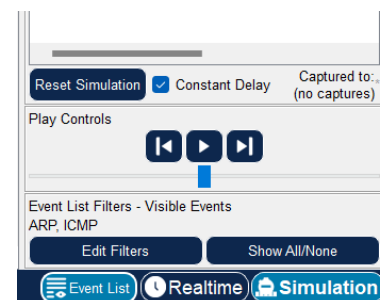
Χρησιμοποιώντας την εντολή ping για να εξετάσετε την από άκρο σε άκρο δυνατότητα επικοινωνίας του δικτύου σας.

4.5 Ολοκλήρωση δημιουργίας δικτύου

- Επαναλάβετε τα βήματα 4.1 έως 4.4 για το Τμήμα Γεωπονίας και το Τμήμα Μουσικών αντίστοιχα.
 - ο Για το Τμήμα Γεωπονίας χρησιμοποιείτε το δίκτυο 192.168.2.0/16
 - ο Για το Τμήμα Μουσικών χρησιμοποιείτε το δίκτυο 192.168.3.0/16
- Συνδέστε τα επιμέρους τοπικά δίκτυα (των τμημάτων) στο κεντρικό switch.
- Προσθέστε και συνδέστε τους 2 servers στο κεντρικό switch
 - ο χρησιμοποιείτε το δίκτυο 192.168.10.0/16
- Ελέγξτε την επικοινωνία του δικτύου σας.

4.6 Παρακολούθηση κυκλοφορίας δικτύου

- Επιλέξτε τη Λειτουργία Simulation (Προσομοίωση) στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου PT για να μεταβείτε από τη λειτουργία πραγματικού χρόνου στη λειτουργία προσομοίωσης.
- Ανοίξτε τη γραμμή εντολών για το PC1 του τμήματος Πληροφορικής και, εισαγάγετε την εντολή ping ακολουθούμενη από τη διεύθυνση IP του PC1 του Γεωπονικού τμήματος.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί Capture then Forward (το τρίγωνο που δείχνει προς τα δεξιά με συνημμένη μια κάθετη μπάρα) στα Play Controls του Simulation Panel για να αρχίσει η εκτέλεση της εντολής ping. Εξετάστε το περιεχόμενο του



μηνύματος (φάκελο PDU που εμφανίζεται στο δίκτυο) για να επιθεωρήσετε το περιεχόμενό του.

- Επιστρέψτε στη λειτουργία πραγματικού χρόνου και διαγράψτε το σενάριο που μόλις εκτελέσατε.

4.7 Παραμετροποίηση Server Τμήματος Πληροφορικής.

Διαμόρφωση και έλεγχος λειτουργίας Web Server [2]

Διαμόρφωση και έλεγχος λειτουργίας Mail Server [2]

Βασιστείτε στις οδηγίες που θα βρείτε εδώ [2]. Δώστε όμως προσοχή στις διευθύνσεις IP και χρησιμοποιείτε αυτές που σας προτείνονται.

5 Παραδοτέα

Αποθηκεύστε το αρχείο σας για το 1^ο μέρος με όνομα HW-Part1-A.M.όπου (AM Αριθμός μητρώου)

Συμπίεστε και ανεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο στην πλατφόρμα της ασύγχρονης. (Στη σελίδα του μαθήματος).

Αναφορές

- 1) Kurose, J. and Ross, K., 2010. Computer networks: A top down approach featuring the internet.
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=uQgKtgBcA2U>